

METODOLOGIA QUANTITATIVA

Agrupamento Ótimo de Score com Estabilidade Temporal

Formulação metodológica para discretização temporalmente estável, com reconstrução da população por pesos amostrais, monotonicidade de risco e otimização lexicográfica.

PÚBLICO-ALVO	Data Science, Risco, Validação Independente e Governança de Modelos
ESCOPO	Metodologia de desenvolvimento e seleção de cortes de score
VERSÃO	1.0 Agosto de 2026

Sumário executivo

Esta metodologia determina pontos de corte de um score contínuo para formar grupos ordenados, interpretáveis e estáveis ao longo do tempo. O domínio do score é primeiro discretizado em pré-bins aproximadamente equipopulosos na população ponderada. Em seguida, grupos finais são obtidos pela união de pré-bins contíguos.

A estabilidade da composição populacional é mensurada diretamente por uma contribuição aditiva de Population Stability Index (PSI), calculada em relação a uma distribuição de referência agregada. A estabilidade da taxa de evento é empregada como critério secundário. A seleção é lexicográfica: minimiza-se primeiro o PSI e, entre soluções equivalentes dentro da tolerância numérica, minimiza-se a instabilidade da taxa de evento.

A monotonicidade da taxa de evento entre grupos adjacentes é imposta em todos os períodos como restrição rígida. A programação dinâmica mantém o último segmento explicitamente no estado, preservando a informação necessária para verificar transições monotônicas. Assim, a solução é globalmente ótima no espaço discreto definido pelos pré-bins, para a função objetivo e as restrições adotadas.

Estrutura do documento

1	Objetivo
2	Formulação do problema
3	Discretização do score
4	Agregação temporal
5	Função objetivo
6	Restrições de otimização
7	Estratégia de otimização
8	Seleção da solução final
9	Premissas metodológicas
10	Limitações

1. Objetivo

O objetivo é determinar uma partição do domínio de um score contínuo em K grupos ordenados que apresente baixa instabilidade temporal de composição populacional e de taxa de evento, sem perder a ordenação econômica do risco.

A metodologia foi concebida para aplicações de modelagem de risco, monitoramento e segmentação em que os dados de desenvolvimento constituem uma amostra e pesos amostrais permitem reconstruir a população de interesse.

- produzir grupos contíguos no eixo do score, com cobertura integral e sem sobreposição;
- preservar uma relação monotônica entre score e taxa de evento em todos os períodos;
- reduzir a variação temporal da participação populacional dos grupos;
- usar a estabilidade da taxa de evento como desempate metodologicamente transparente;
- assegurar reprodutibilidade e rastreabilidade da escolha dos pontos de corte.

2. Formulação do problema

Considere observações $i = 1, \dots, n$, com score s_i , target binário $y_i \in \{0,1\}$, período t_i e peso amostral estritamente positivo w_i . O peso representa a contribuição da observação para a população modelada.

Uma solução com K grupos é definida por $K - 1$ pontos de corte ordenados. Esses cortes induzem grupos $G_1, \dots, G_k$, contíguos no domínio do score. Para limitar a cardinalidade do problema, os cortes admissíveis pertencem às fronteiras produzidas pelo pré-binning.

$$P_k = \{G_1, \dots, G_k\}, \quad G_a \cap G_b = \emptyset \text{ para } a \neq b, \quad \bigcup_k G_k = S$$

O problema consiste em encontrar, entre todas as partições factíveis no espaço discretizado, aquela que minimiza lexicograficamente a instabilidade populacional e a instabilidade da taxa de evento. A factibilidade incorpora contiguidade, cobertura, massa mínima, presença de observações e monotonicidade temporal.

3. Discretização do score

3.1 Pré-binning por quantis ponderados

Os valores do score são ordenados e agregados por valor distinto. A distribuição acumulada ponderada é utilizada para posicionar fronteiras em massas populacionais aproximadamente iguais. Scores idênticos não são separados, evitando cortes ambíguos e garantindo determinismo.

$$Q(p) = \inf \{x : [\sum_i: s_i \leq x w_i] / [\sum_i w_i] \geq p\}, \quad p \in (0,1)$$

O número efetivo de pré-bins pode ser inferior ao solicitado quando existem empates extensos no score. Esta redução é uma consequência esperada da preservação dos valores idênticos.

3.2 Papel metodológico da discretização

O pré-binning converte um problema contínuo potencialmente muito grande em um problema combinatório finito. A garantia de ótimo global, portanto, refere-se ao espaço das fronteiras admissíveis dos pré-bins, e não a todos os valores possíveis do score original.

Quanto maior o número de pré-bins, mais fina a aproximação do domínio original e maior o custo computacional. O parâmetro deve ser definido antes da seleção final, submetido a análise de sensibilidade e registrado como parte da especificação do modelo.

4. Agregação temporal

Para cada pré-bin b e período t , calculam-se a população ponderada, os eventos ponderados e a contagem amostral. A contagem não ponderada é preservada exclusivamente para verificar que existe suporte observacional.

$$N_{b,t} = \sum_{i \in (b,t)} w_i \quad B_{b,t} = \sum_{i \in (b,t)} w_i y_i \quad n_{b,t} = \sum_{i \in (b,t)} 1$$

Para qualquer segmento candidato formado pela união dos pré-bins de a a c , as estatísticas são obtidas por somas cumulativas. Isso permite avaliar todos os intervalos contíguos com custo constante após a etapa de pré-processamento.

$$p_{[a:c],t} = N_{[a:c],t} / N_{.,t} \quad r_{[a:c],t} = B_{[a:c],t} / N_{[a:c],t}$$

Os períodos recebem pesos $\omega_t = N_{.,t} / \sum_u N_{.,u}$. Consequentemente, períodos com maior população reconstruída possuem contribuição proporcionalmente maior nas medidas agregadas.

5. Função objetivo

5.1 Estabilidade da composição populacional

Para cada grupo candidato g , define-se uma participação de referência como a média ponderada das participações temporais. A contribuição do grupo ao PSI temporal é calculada diretamente, com suavização numérica $\varepsilon > 0$ apenas para evitar logaritmos indefinidos.

$$\bar{p}_g = \sum_t \omega_t p_{g,t}$$

$$C^{PSI}(g) = \sum_t \omega_t (p_{g,t} - \bar{p}_g) \ln[(p_{g,t} + \varepsilon)/(\bar{p}_g + \varepsilon)]$$

Como o PSI total da partição é a soma das contribuições dos grupos, o custo é aditivo e compatível com programação dinâmica.

5.2 Instabilidade da taxa de evento

A taxa de evento consolidada do grupo é usada como centro de referência. A instabilidade é a dispersão temporal ponderada em torno dessa taxa consolidada.

$$\bar{r}_g = [\sum_t B_{g,t}] / [\sum_t N_{g,t}]$$

$$C^R(g) = \sum_t \tilde{\omega}_t (r_{g,t} - \bar{r}_g)^2$$

Os pesos $\tilde{\omega}_t$ são normalizados sobre os períodos válidos para o grupo. Na implementação de referência, a própria factibilidade exige massa e taxa definidas em todos os períodos.

5.3 Otimização lexicográfica

A partição é avaliada pelo par de custos (C^{PSI}, C^R) . Primeiro minimiza-se o PSI. Somente quando dois valores de PSI são equivalentes dentro de uma tolerância numérica é selecionada a solução com menor instabilidade da taxa de evento.

$$\min \text{lex} [\sum_g C^{PSI}(g), \sum_g C^R(g)]$$

Essa regra evita uma combinação linear com coeficiente λ , cuja calibração seria arbitrária e poderia alterar materialmente a solução.

6. Restrições de otimização

6.1 Contiguidade, cobertura e número de grupos

Cada grupo é uma união de pré-bins consecutivos; todos os pré-bins são cobertos exatamente uma vez; e a partição contém exatamente K grupos.

6.2 Massa mínima e suporte observacional

Em cada período, cada grupo deve representar pelo menos metade da participação esperada sob grupos equipopulosos. Para K grupos, o limite automático é $0,5/K$. Além disso, cada grupo deve conter ao menos uma observação amostral e taxa de evento finita em cada período.

$$p_{g,t} \geq 0,5/K, \quad \forall g,t$$

6.3 Monotonicidade temporal rígida

A relação entre grupos adjacentes deve respeitar, em todos os períodos, a direção econômica previamente declarada. Se scores maiores representam maior risco, exige-se $r_{g,t} \leq r_{g+1,t}$. Se representam menor risco, a desigualdade é invertida.

$$r_{g,t} \leq r_{g+1,t}, \quad \forall g,t \quad (\text{score crescente} \Rightarrow \text{risco crescente})$$

A monotonicidade é uma condição de admissibilidade, não uma penalidade. Qualquer transição que a viole é descartada.

7. Estratégia de otimização

7.1 Programação dinâmica de segunda ordem

A compatibilidade monotônica de um novo grupo depende das taxas do grupo imediatamente anterior. Portanto, não é suficiente manter apenas o melhor custo para uma posição final e uma quantidade de grupos: duas partições com o mesmo término podem ter últimos segmentos diferentes e, por consequência, conjuntos distintos de continuações factíveis.

O estado mantém explicitamente o intervalo do último grupo. Para k grupos, o estado (a,c) representa a melhor partição dos pré-bins de 0 a c, cujo último grupo é o intervalo [a,c].

$$D_k(a,c) = \text{melhor custo para } 0 \dots c \text{ em } k \text{ grupos, com último grupo } [a,c]$$

Uma transição conecta um estado anterior (u,a-1) ao novo segmento (a,c) se ambos forem factíveis e suas taxas de evento forem monotonicamente compatíveis em todos os períodos. Os custos dos segmentos são então somados lexicograficamente.

7.2 Condição de ótimo global

Ao preservar no estado toda a informação necessária para avaliar a próxima transição, a programação dinâmica satisfaz o princípio de otimalidade. O resultado é globalmente ótimo no grafo de estados induzido pelos pré-bins, para o número de grupos, custos, tolerância e restrições especificados.

7.3 Reconstrução da solução

Ponteiros para o estado predecessor são armazenados em cada atualização. Ao final, seleciona-se o melhor estado que cobre o último pré-bin com K grupos e realiza-se o backtracking para recuperar os limites dos segmentos e os pontos de corte do score.

8. Seleção da solução final

A otimização deve ser executada para um conjunto previamente definido de quantidades de grupos. Cada valor de K produz uma solução factível ou uma indicação explícita de inviabilidade.

A metodologia não determina automaticamente um único K apenas pelo menor custo, porque custos de partições com diferentes cardinalidades não representam necessariamente o mesmo compromisso operacional. A decisão final deve combinar os resultados quantitativos com critérios de governança.

- factibilidade e aderência integral às restrições;
- níveis absolutos e marginais de PSI e instabilidade da taxa de evento;
- tamanho e suporte amostral dos grupos, inclusive nas caudas;
- interpretabilidade econômica e utilidade para políticas ou estratégias;
- robustez em amostras de validação e períodos fora do desenvolvimento;
- simplicidade operacional e custo de manutenção.

A escolha deve ser documentada com tabela comparativa das soluções candidatas, justificativa do K selecionado e evidências de validação independente.

9. Premissas metodológicas

- O score é numérico, finito e possui ordenação econômica válida.
- O target é binário, com o valor 1 representando o evento de interesse.
- Os pesos amostrais são finitos, estritamente positivos e adequados para reconstruir a população-alvo.
- A dimensão temporal é comparável entre períodos e cada período possui massa populacional positiva.
- A direção de risco do score é conhecida antes da otimização.
- Os pré-bins oferecem resolução suficiente para a finalidade e são definidos sem uso indevido de informação futura.
- A distribuição de referência pooled é apropriada para o horizonte analisado.
- A tolerância numérica usada na comparação lexicográfica é pequena, estável e registrada.

Qualquer tratamento de ausências, categorias especiais, truncamento de pesos ou exclusão de períodos deve ocorrer antes da otimização e ser descrito na documentação de dados.

10. Limitações

- A optimalidade é relativa ao espaço discretizado. Um corte fora das fronteiras dos pré-bins pode produzir solução melhor no domínio contínuo.
- A monotonicidade em todos os períodos pode tornar o problema inviável quando as taxas são muito ruidosas ou o número de eventos é reduzido.
- O PSI depende da referência adotada e mede mudança distributiva, não causalidade nem qualidade preditiva.
- A variância da taxa de evento pode ser influenciada por sazonalidade, mudanças de política, mix de carteira e erro amostral.
- Pesos extremos podem concentrar massa em poucas observações e amplificar a sensibilidade dos resultados.
- A complexidade computacional cresce com o número de pré-bins, períodos e grupos candidatos; a formulação de segunda ordem é mais custosa que uma DP comprimida.
- A metodologia não substitui validação fora da amostra, análise de sensibilidade, avaliação de discriminação ou revisão qualitativa.

Quando a restrição rígida de monotonicidade for excessivamente conservadora, alternativas como suavização estatística das taxas, monotonicidade sobre estimativas pooled ou tolerâncias materiais podem ser avaliadas. Qualquer alteração modifica a metodologia e deve ser validada e aprovada antes do uso.

Sugestões de Governança e Controles Mínimos

Como referência para a aplicação em ambiente produtivo, recomenda-se que a execução seja acompanhada por artefatos reproduzíveis e por uma trilha decisória proporcional à materialidade do uso. As sugestões abaixo devem ser adaptadas ao arcabouço de governança, às políticas internas e à classificação de materialidade da instituição.

Dimensão	Evidência sugerida
Dados	Versão da base, período, população-alvo, filtros, tratamento de ausências e pesos.
Parâmetros	Número de pré-bins, valores candidatos de K, direção de risco, ϵ e tolerância lexicográfica.
Evidências	Cortes, métricas por solução, taxas e participações por grupo e período, e estados de inviabilidade.
Validação	Backtesting, amostra fora do tempo, sensibilidade a pré-bins e pesos, e avaliação das caudas.
Aprovação	Justificativa do K final, parecer de validação e registro da instância decisória.
Monitoramento	PSI, taxa de evento, monotonicidade, volumes, limites de alerta e plano de ação.

Síntese da garantia metodológica

Ótimo global no espaço dos pré-bins, condicionado à função objetivo aditiva, à comparação lexicográfica e às restrições declaradas.

Essa garantia não elimina o julgamento de modelo. Ela delimita com precisão o que foi otimizado e permite que Desenvolvimento, Validação e Governança avaliem as escolhas de dados, parâmetros, restrições e uso pretendido de forma transparente.